

B.14

探索智能网联汽车的安全融合发展

智能网联汽车安全融合编写组*

摘 要： 随着车路云一体化快速发展，功能及场景复杂程度提高带来的智能网联汽车多维安全之间开始呈现耦合交织、互相影响的特点，安全相互转化乃至冲突的问题逐渐凸显，更加复杂严峻的安全融合问题开始出现，安全风险影响呈现逐步扩大态势，亟须探索智能网联汽车多重安全的融合发展。本文重点介绍了智能网联汽车安全融合危害分析及风险评估、安全融合一体化开发设计、安全融合测试验证及安全融合监测等方面的创新技术，未来要多维安全相互关联、协同推进、深度融合。只有从系统视角构建全方位的融合安全防护体系，才能有效解决复杂多变的安全融合问题，综合提升智能网联汽车安全性。

关键词： 智能网联汽车 安全融合 一体化开发 测试验证

一 安全融合发展现状

车路云一体化智能网联汽车融合现代通信与网络技术，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能的行驶。智能网联功能的实现是以车辆中新增的大量传感器、接口以及复杂算法为基础的。当车辆实现智能互联后，丰富的对外接口以及大量的数据在车内、车外交互，增加了车辆的风险暴露点，使外部攻击者可以较容易地找到攻击突

* 成员：方锐、邢智超，国家智能网联汽车创新中心；李红、苗张旺，重庆长安汽车股份有限公司；胡维，北京源堡科技有限公司；邹斌，深圳市锐明技术有限公司。



破口，利用更为多样的攻击方式对车辆发起攻击，导致智能网联汽车信息安全风险也极大增加。同时，支撑智能网联功能的大量软硬件系统的稳定性、鲁棒性、安全性等也会直接影响智能网联汽车功能安全。多维安全之间开始呈现耦合交织、互相影响的特点，安全相互转化乃至冲突的问题逐渐凸显，更加复杂严峻的安全问题开始出现，安全危害也呈现逐步扩大态势，亟须探索智能网联汽车多重安全融合发展。

安全融合在工控领域被率先提出并取得了一定研究及工程实践成果，有专家提出工控领域信息安全与功能安全之间有相互促进、相互冲突、相互独立等不同关系，实现功能安全及信息安全的两安一体化有融合及集成等方法。围绕安全开发全生命周期，具体做法为：首先，单独分析信息安全和功能安全的关联要素，并确定各自需求；其次，将功能安全需求引入信息安全分析，反之亦然，以有效分析二者相互作用，并找出功能安全及信息安全间的冲突；最后，采取相应措施实现信息安全和功能安全一体化。更进一步地，针对工控系统信息安全和功能安全的冲突消解，也提出部分安全策略以应对冲突问题，同时对策略的有效性和可行性进行了测试验证。

聚焦智能网联汽车领域，智能网联汽车系统复杂程度高，其功能安全和信息安全也呈现相互交织、相互影响以及冲突的特点。智能网联汽车的核心安全需求是车辆持续稳定运行、减少事故发生风险、保障车内乘员安全。而当信息安全风险被引入智能网联汽车后，开始出现外部网络攻击导致功能安全失效、信息安全需求影响功能安全设计要求等问题，同样也会影响智能网联汽车行车安全，因此有必要将多重安全协同融合考量。

针对外部网络攻击导致功能安全失效的问题，例如网联域遭受外部攻击，使对应功能域单个部件或者整体系统工作异常，进而导致智能网联汽车网联功能出现异常或失效情况，车车、车路、车云交互功能无法有效实现，影响行车安全。同时，信息安全和功能安全目标及设计需求也存在冲突点。例如，信息安全中重点关注传输数据的机密性、完整性及可用性，在数据进行传输过程中可以使用各类加密手段，并且大多数信息系统可接受高延迟、高抖动。对智能网联汽车而言，数据机密性是需要关注的，但从功能安全角



度出发，更要求数据传输的实时性及稳定性。同时功能安全要求中涉及的故障容错机制如冗余设计等与信息安全的攻击面收敛需求也存在冲突。因此，满足智能网联汽车信息安全需求的安全措施可能带来功能安全的风险，需要在车辆开发设计初期就平衡功能安全 and 信息安全的相关需求。

针对功能安全及信息安全相互影响、相互冲突的复杂安全问题，部分企业及科研机构等已经在开展安全融合关键技术的研究及探索，行业对于开展智能网联汽车安全融合开发设计的关注度持续提升。

二 安全融合创新技术

（一）安全融合危害分析及风险评估

针对功能安全 HARA 和信息安全 TARA 在融合过程中存在信息共享不足、分析方法差异大和缺乏综合分析等问题，在安全融合危害分析及风险评估方面，高校及科研机构等开展了大量探索性研究工作。US²是一种用于智能网联汽车统一功能安全和信息安全的分析方法，可以同时评估信息安全威胁及功能故障，并有效地推导出功能安全 and 信息安全需求。它设计了一个安全评估指标 SEL 来进行信息安全威胁分析。通过攻击潜力、威胁严重性和 DAL 关注度三个维度来生成评估数值，以确定威胁严重程度，然后分析是否会产生危险情况。如果有危险，就使用 ASIL 来分析危险，并获取对应高信息安全风险值和高功能安全 ASIL 等级的融合安全需求。SAHARA (Security-Aware Hazard And Risk Analysis) 则是一种协同功能安全 and 信息安全分析的方法。其基本思想是在功能安全分析的基础上，识别出可能影响系统安全属性的信息安全威胁，从而得到一个信息安全级别，类似于功能安全的 ASIL 等级。最后，根据信息安全级别，确定相应的信息安全要求。

还有专家学者针对 STPA 方法进行优化改进以应对多重安全融合的问题。一类方法是 STPA 增强方法，包含定义分析目标、控制结构建模、风险识别、危害及威胁场景识别等过程，进一步评估融合风险，并分别映射到功



能安全及信息安全设计开发中，采取相应的安全措施以降低风险。另一类方法是扩展 STPA 方法即 STPA-sec，将信息安全问题纳入功能安全分析过程，用于解决传统危害分析方法在智能网联汽车安全分析中的不足。以 AEB 系统为例，STPA-sec 方法能够有效识别传感器、通信、控制器故障以及网络攻击导致的系统危害，并量化系统危害等级。

部分企业也在探索安全融合分析的工程化落地方法，有企业提出针对智能网联汽车危害分析及风险评估这一具体安全活动，依托 TARA 及 HARA 分析方法，通过构建车辆运行场景，实现信息安全风险和功能安全统一分析。这种风险分析框架将传统的以车辆资产为核心的风险评估方法，转向以车辆具体功能实现为核心。首先，需综合分析车辆运行场景，通过分析这些场景下智能网联汽车面临的信息安全风险威胁源，车辆实现在此场景下正常运行所涉及的系统或组件、系统或组件的脆弱性以及防护能力，再利用对攻击路径的分析，得到当前运行场景下信息安全风险发生的可能性。其次，对此风险的发生与车辆功能安全受影响程度进行关联性分析，最后，同时分析车辆自身系统或组件产生功能安全问题的可能性，融合得到在此运行场景下发生风险的可能性。最后，对当前运行场景发生风险后可能导致的影响（如人员、车辆、道路其他资产、运行数据等）进行综合评估，实现信息安全和功能安全的融合危害分析及风险评估。

当前企业与高校针对功能安全、信息安全的融合危害分析及风险评估开展了大量探索工作，提出了许多安全融合分析及风险评估的创新方法，但当前仍主要聚焦方法论层面，还缺乏工程落地实践。

（二）安全融合一体化开发设计

在安全融合一体化开发设计方面，车路云一体化环境下计算和通信带宽等资源的限制带来功能安全和信息安全设计在资源上的竞争博弈。如何实现网络安全增强与资源消耗均衡是当前智能网联汽车安全增强研究有待进一步解决的问题。国外有科研机构提出采用基于模型的系统工程方法与设计模式，研究如何将概念与需求阶段的结果作为系统设计阶段输入，用于选择和



权衡功能安全与信息安全并开展系统设计，通过迭代优化，消除冲突。国内有研究提出了动态异构冗余架构，该架构集成功能安全性和网络安全性，基于相对正确性原理，利用多个异构执行器来完成相同组件功能，并通过共识机制来检测和替换异常执行器。

面向具体问题，如针对 CAN 总线网络安全问题、综合功能安全实时性要求，有研究提出了一种周期性认证加密方案，能够在有效减少通信开销、降低时延的同时，保障 CAN 总线网络安全性。还有研究重点针对车辆应用开发问题，在多功能混合关键级的自适应调度方法及多功能混合关键级的高性能实时调度等方面开展了相关研究工作，提出了一系列系统功能关键级自适应调度算法，在优先保障高关键任务（功能安全性）的同时兼顾性能与网络成本均衡。同时考虑到车载网络日益紧张的带宽资源，从车载 CAN 消息封装和带宽利用率优化角度出发，就 CAN 和 CAN-FD 的信号封装问题，提出了信息安全增强的信号封装优化模型，利用混合整数线性规划得到信号封装最优解。该方案均衡考虑了车载网络安全性、实时性和带宽开销。还有研究提出一种面向智能网联汽车的融合安全防护系统设计方案及对应控制方法。涵盖车端监测模块、评估模块、防护模块和云端协同平台。监测模块融合视听触多维感知技术，监测全域状态安全风险；评估模块识别风险触发源并量化融合风险；防护模块生成多重融合防护策略，实施纵深、自适应的安全融合防护；云端协同平台对安全危险事件进行致因溯源分析，求解优化安全措施，并在车端适时更新。当出现危险情况超出车端系统防护能力时，云端防护措施能够介入车辆控制。

当前安全融合一体化开发设计方面的探索主要聚焦在智能网联汽车相关资源限制带来功能安全和信息安全设计方面的竞争及均衡上，针对实际工程开发过程中所涉及具体的功能安全及信息安全设计冲突的研究较少，也缺乏相应的开发设计解决方案。

（三）安全融合测试验证

完成安全开发设计后，当前面向智能网联汽车的关键功能系统及核心零



部件均要求开展功能安全、预期功能安全及信息安全相关的测试验证及确认，各类安全测试验证活动在测试对象、场景、用例、工具与人员、测试结果等方面具有一定关联性，具备开展协同融合测试与验证的条件。在安全融合测试验证方面，当前探索性研究较少，主要集中在功能安全及预期功能安全的场景联合、用例复用、人员/工具协同及结果综合验证等方面。

有部分高校及科研机构依托 HIL 测试平台，在上位机中运行整车动力学模型以模拟整车级危害事件，HIL 机柜与上位机及被测 ECU 进行通信，以实现 CAN 总线传输信息进行虚假数据注入等外部网络攻击模拟。例如，通过虚假数据注入攻击（属于信息安全的模糊测试）对 CAN 总线传输的目标转角信息进行篡改，实现了故障注入（属于功能安全测试），导致车辆在过弯过程中发生非预期侧向运动，最终与弯道内侧目标物发生碰撞，造成整车级危害。通过此类从信息安全模糊测试到功能安全故障注入的协同测试实践，初步实现了面向复杂多维安全融合问题的有效验证。但当前以可行性试验验证为主。

（四）安全融合监测

在安全融合监测方面，国外开展车辆态势感知与预警响应较早，积累了大量网络安全、数据安全威胁情报数据，且当前也在开展基于人工智能的威胁检测与防护机制研究，识别防范已知和未知的网络威胁，但当前暂未将功能安全与信息安全进行协同融合。国内企业与高校合作在智能网联汽车综合态势感知与预警响应技术方面开展了大量研究工作。为保障智能网联汽车的行车安全，结合云端、路侧、车端及移动端等多源数据开展综合分析，一方面针对多主体通信网络及传输数据实现安全风险管控，另一方面对车辆的异常行为进行监测，及时发现车辆的功能安全及预期功能安全问题。并且面向综合安全风险依托现有漏洞威胁库、故障模式库等能够及时识别安全威胁/危害类型，并进行应急响应及处置，实现安全闭环。通过开展安全融合监测，能够实现面向智能网联汽车网络安全与功能安全风险的有效识别，保障智能网联汽车运行安全。



三 安全融合面临的挑战

（一）标准规范不健全，难以实现安全融合发展

目前，涵盖功能安全、预期功能安全、网络安全、数据安全及软件升级安全等的智能网联汽车法规及标准体系框架已经初步形成，更进一步地，业内都在积极探索安全融合机制，凝聚安全融合共识，但暂未有相关的法规针对安全融合提出明确要求，并且相关标准规范也处于缺失状态。一方面，当前安全融合流程框架搭建、安全融合关键技术研究等存在不聚焦及过于发散的问题，导致无法形成合力实现整体突破；另一方面，针对此类多重安全交织耦合的复杂问题，在产业实践涉及的安全融合技术应用、安全融合设计开发和安全融合测评验证等环节，缺乏统一科学的规范性指导，难以形成有效的一致性解决方案。

（二）关键技术不成熟，难以应对安全融合挑战

目前智能网联汽车功能安全及信息安全领域已经取得了显著进展，积累了大量工程实践经验。但从整体来看，目前智能网联安全仍以单点布局为主，未实现安全融合一体化发展，也存在安全领域技术应用成熟度参差不齐的问题。面向多重安全耦合带来的复杂问题，目前安全融合的关键技术研究仍以高校及科研机构的方法论层面探索为主，对于安全融合分析与设计、安全融合开发等尚未形成成熟、体系化的理论和方法，与工程结合的实践路径也处于初期摸索阶段，亟须产学研协同创新，开展安全融合关键技术研究。

（三）验证体系不完善，难以支撑安全融合落地

目前，针对智能网联汽车功能安全及信息安全等领域的测评验证能力已显著提升，形成了涵盖仿真测试、场地验证、道路实测的多层级测评方案。



但针对智能网联汽车安全的综合性测评仍未开展，当前功能安全与信息安全的测试验证从测试对象、场景、用例、工具、测试结果等方面仍未实现有效联动，功能安全失效模式与信息安全攻击路径之间的关联性仍未被充分挖掘，同时多维度安全指标的协同验证也缺乏统一方法论。

四 安全融合未来展望

汽车安全技术的进步不仅需要单一安全技术深入发展，更需要多维安全相互关联、协同推进、深度融合。只有实现多领域安全技术的有机融合，从系统视角构建全方位的融合安全防护体系，才能有效解决复杂多变的安全融合问题，综合提升智能网联汽车安全性。然而，目前对于安全融合开发设计、安全融合测试验证及综合监测等尚未形成成熟、体系化的理论体系、指导方法及落地应用的最佳实践。为保障安全融合开发活动落地与有效应用，融合开发流程体系框架有待进一步完善；为实现安全融合开发与工程实践相结合，综合功能安全及信息安全需求的融合安全设计、测试、验证、确认及监测等多方面关键技术亟须突破；为达成行业统一共识、形成统一指导方法，安全融合相关标准体系亟待构建。